C1. Se introduce 0,1 mol de PCl_5 en un matraz cerrado de 0,5 L y se calienta a 525 ºC, disociándose un 48% según la siguiente reacción:

$$PCl_5(g) \rightleftarrows PCl_3(g) + Cl_2(g)$$

Calcule:

a) Las concentraciones de los gases en el equilibrio y el valor de K_C a esa temperatura.

b) La presión total en el interior del matraz cuando se alcanza el equilibrio y el valor de K_P a esa temperatura.

Dato: R= 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$